

Άσκηση 24

Πρόγραμμα που υλοποιεί την Μέθοδο της Διχοτόμησης σε python.

```
from math import *
def bisection(f,a,b,ex,ef):
    """
    f: είναι η συνάρτηση της οποίας θέλουμε να υπολογίσουμε την ρίζα,
        η f δίνεται ως lambda x: και ακολουθεί η συνάρτηση
    a: είναι το κάτω όριο του διαστήματος
    b: είναι το πάνω όριο του διαστήματος
    ex: είναι το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στη θέση της ρίζας
    ef: είναι η μέγιστη επιτρεπτή απόλυτη τιμή της συνάρτησης στο σημείο που επιστρέφεται ως εκτίμηση της ρίζας

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για τον υπολογισμό ρίζας της συνάρτησης  $x^3-6x^2-x+30$  στο διάστημα [1,4]
    με μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στη θέση της ρίζας: 0.000001 και
    μέγιστη επιτρεπτή απόλυτη τιμή της συνάρτησης στο σημείο που επιστρέφεται ως εκτίμηση της ρίζας: 0.000001

    bisection(lambda x: x**3-6*x**2-x+30, 1, 4, 1e-06, 1e-06)
    """

    m=(a+b)/2
    n=1

    print('n\ta\tb\tm\tf(a)\tf(b)\tf(m)')
    s=str(n)+'\t'+str(round(a,4))+'\t'+str(round(b,4))+'\t'+str(round(m,4))+'\t'+str(round(f(a),4))+'\t'+str(round(f(b),4))+'\t'+str(round(f(m),4))
    print(s)
    while (b-a)/2>ex and abs(f(m))>ef:
        n+=1
        if f(m)*f(a)<0:
            b=m
        elif f(m)*f(b)<0:
            a=m
        m=(a+b)/2
        s=str(n)+'\t'+str(round(a,4))+'\t'+str(round(b,4))+'\t'+str(round(m,4))+'\t'+str(round(f(a),4))+'\t'+str(round(f(b),4))+'\t'+str(round(f(m),4))
        print(s)
    print('Εκτίμηση για την ρίζα:',m)
```

Άσκηση 25

Εκτελούμε το παραπάνω πρόγραμμα με παραμέτρους ως εξής:

bisection(lambda x: 2*cos(x)-x, 1, 3, 1e-06, 1e-06)

και παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα (με τις παραμέτρους που θέσαμε για το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στη θέση της ρίζας και την μέγιστη επιτρεπτή απόλυτη τιμή της συνάρτησης στο σημείο που επιστρέφεται ως εκτίμηση της ρίζας, έχουμε 21 επαναλήψεις):

n	a	b	m	f(a)	f(b)	f(m)
1	1	3	2.0	0.0806	-4.98	-2.8323
2	1	2.0	1.5	0.0806	-2.8323	-1.3585
3	1	1.5	1.25	0.0806	-1.3585	-0.6194
4	1	1.25	1.125	0.0806	-0.6194	-0.2626
5	1	1.125	1.0625	0.0806	-0.2626	-0.0891
6	1	1.0625	1.0312	0.0806	-0.0891	-0.0038
7	1	1.0312	1.0156	0.0806	-0.0038	0.0386
8	1.0156	1.0312	1.0234	0.0386	-0.0038	0.0174
9	1.0234	1.0312	1.0273	0.0174	-0.0038	0.0068
10	1.0273	1.0312	1.0293	0.0068	-0.0038	0.0015
11	1.0293	1.0312	1.0303	0.0015	-0.0038	-0.0011
12	1.0293	1.0303	1.0298	0.0015	-0.0011	0.0002
13	1.0298	1.0303	1.03	0.0002	-0.0011	-0.0004
14	1.0298	1.03	1.0299	0.0002	-0.0004	-0.0001
15	1.0298	1.0299	1.0298	0.0002	-0.0001	0.0001
16	1.0298	1.0299	1.0299	0.0001	-0.0001	-0.0
17	1.0298	1.0299	1.0299	0.0001	-0.0	0.0
18	1.0299	1.0299	1.0299	0.0	-0.0	-0.0
19	1.0299	1.0299	1.0299	0.0	-0.0	0.0
20	1.0299	1.0299	1.0299	0.0	-0.0	-0.0
21	1.0299	1.0299	1.0299	0.0	-0.0	0.0

Εκτίμηση για την ρίζα: 1.0298662185668945

Η συνάρτηση έχει μία ρίζα (θετική) κοντά στο 1, όπως φαίνεται και από την γραφική της παράσταση παρακάτω:

